

Regular Polyhedra as Observation-Dependent Geometry

From Platonic Solids to Grünbaum–Dress Structures

A Geometry of Observation Note

Stassis Research Program
assisted technical draft

Version 1.0

Abstract

Regular polyhedra are often introduced as a fixed list: five Platonic solids, sometimes extended by the four Kepler–Poinsot regular star polyhedra and by regular tilings. The modern history is more revealing. As convexity, finiteness, planarity of faces, and the classical solid-body interpretation are relaxed, further regular structures appear: star polyhedra, skew and infinite apeirohedra, Petrie-dual realizations, and the broader Grünbaum–Dress/Schulte skeletal setting. This note does not propose a new classification. It reframes the historical expansion of regular polyhedra as an example of *Geometry of Observation*: the visible class of objects changes when the observation filter changes, while regularity is controlled by deeper incidence and symmetry invariants, especially flag-transitivity.

Main thesis. The history of regular polyhedra is a history of expanding admissible observation filters while preserving a symmetry invariant. Regularity is not identical with convex visual appearance; it is an invariant of incidence and symmetry.

Contents

1 Scope and claim firewall	3
2 Geometry of Observation formulation	3
3 Flags and the regularity invariant	3
4 The observation-filter ladder	5
5 Classical filter: Platonic solids and regular tilings	5
6 Star filter: Kepler–Poinsot	6
7 Skew and infinite filters: Petrie–Coxeter apeirohedra	6
8 Petrie duality as face-observation change	6
9 Grünbaum–Dress and skeletal regularity	6
10 Observation invariants	7

11 Boundary of claims	7
Русская версия	8
12 Область действия и firewall утверждений	8
13 Формулировка через Geometry of Observation	8
14 Флаги и инвариант регулярности	8
15 Лестница фильтров наблюдения	9
16 Классический фильтр	9
17 Звёздчатый фильтр Kepler-Poinsot	9
18 Skew и бесконечные apeirohedra	10
19 Petrie duality как смена наблюдения граней	10
20 Grünbaum-Dress регулярность	10
21 Инварианты наблюдения	10
22 Граница утверждений	11
23 Conclusion	11

1 Scope and claim firewall

This document is a short mathematical-interpretive extension of the Geometry of Observation program. Its goal is narrow:

regularity $\neq$ classical visual solidity.

It does not claim to discover new polyhedra, revise the Grünbaum–Dress classification, or replace the modern theory of abstract regular polytopes. The intended contribution is organizational: to read the historical development of regular polyhedra as a sequence of observation-filter expansions.

The reliable mathematical layer is standard. Regularity may be expressed by transitivity of a symmetry group on flags; Schulte’s survey describes skeletal polyhedra and polygonal complexes in ordinary Euclidean 3-space, with regularity given by transitivity on incident vertex-edge-face triples, and summarizes the convention with 48 regular polyhedra in E^3 , consisting of 18 finite and 30 infinite apeirohedra [1]. Grünbaum’s “old and new” program and Dress’s combinatorial theory are the historical source of the broadened setting [2, 3].

2 Geometry of Observation formulation

In the Geometry of Observation language, a mathematical object is not identified with a single visual rendering. We separate:

abstract incidence structure $\longrightarrow$ geometric realization $\longrightarrow$ visible class
under an observation filter

Definition 1 (Incidence structure). *A polyhedral incidence structure is represented schematically as*

$$\mathcal{P} = (V, E, F, I),$$

where V is a vertex set, E an edge set, F a set of face cycles or face objects, and I records incidence relations among them.

Definition 2 (Observation filter). *An observation filter is a tuple*

$$\mathcal{O} = (\mathcal{A}, \mathcal{R}, \mathcal{Q}),$$

where $\mathcal{A}$ lists admissible object types, $\mathcal{R}$ is an allowed realization class in a target space such as $\mathbb{R}^3$, and $\mathcal{Q}$ lists the equivalences or invariants that the observer agrees to preserve. Classical convex solids use a strict filter. Grünbaum–Dress style skeletal polyhedra use a broader one.

The central point is not that all filters are equally useful. The point is that the answer to “how many regular polyhedra are there?” depends on the filter. The invariant question is sharper:

which symmetry or incidence property survives the change of filter?

3 Flags and the regularity invariant

For polyhedra, the key local observation unit is the flag.

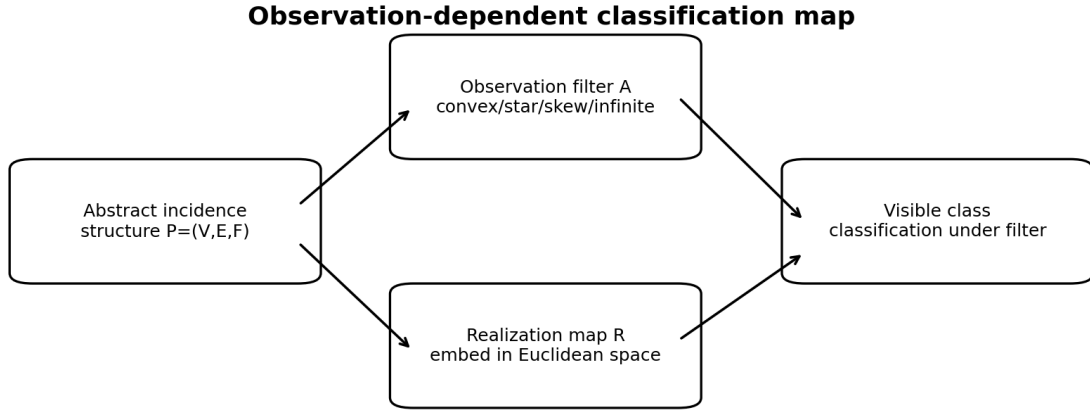


Figure 1: Observation-dependent classification map. The same incidence-level idea can enter different visual classes when the allowed realization and face-observation rules are changed.

Definition 3 (Flag). *A flag of a polyhedral structure is an incident triple*

$$\Phi = (v, e, f), \quad v \in V, \quad e \in E, \quad f \in F, \quad v < e < f.$$

In words: a vertex lying on an edge lying on a face.

Definition 4 (Flag-transitive regularity). *Let $G(\mathcal{P})$ be the geometric or combinatorial symmetry group of $\mathcal{P}$, depending on the setting. The structure is regular when $G(\mathcal{P})$ acts transitively on flags:*

$$\forall \Phi_1, \Phi_2 \in \text{Flag}(\mathcal{P}), \quad \exists g \in G(\mathcal{P}) : \quad g\Phi_1 = \Phi_2.$$

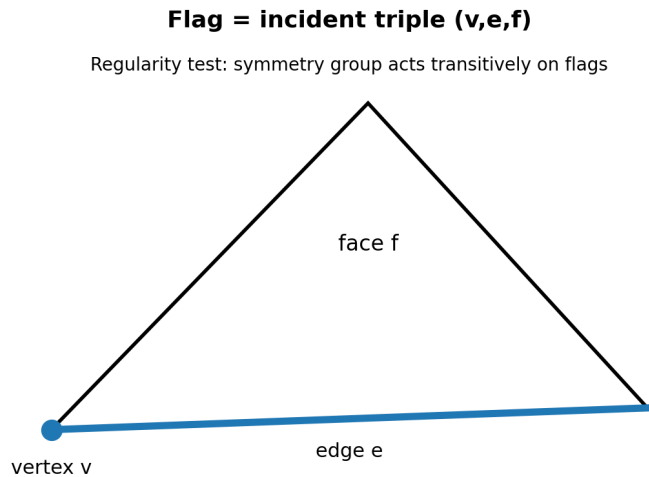


Figure 2: A flag is an incident vertex-edge-face triple. Flag-transitivity is the invariant regularity test that survives beyond the classical visual filter.

This is the first important observation-geometry lesson. A viewer may see convex surfaces, star self-intersections, skew faces, infinite nets, or alternate face cycles. But the symmetry test can remain the same: all local incidence situations look equivalent under the symmetry group.

4 The observation-filter ladder

The historical expansion can be organized as a ladder of observation filters rather than a list of surprises.

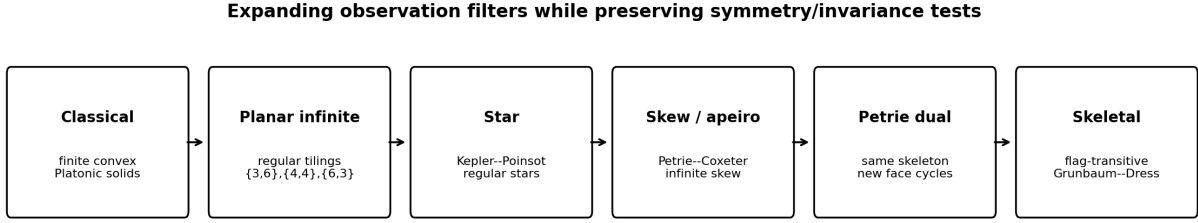


Figure 3: A schematic ladder of observation filters. Each step relaxes one classical restriction while retaining a regularity test.

Table 1: Observation filters for regular polyhedra. Counts depend on the chosen convention; the right column records the Geometry of Observation interpretation.

Layer	Relaxed constraint	Canonical count/example	Observation-geometry meaning
Classical finite convex	none; strict solid-body filter	5 Platonic solids	appearance and incidence agree
Planar infinite	finiteness removed	3 regular Euclidean tilings	a regular object need not be finite
Kepler-Poinsot	convexity removed	4 regular star polyhedra	self-intersection does not kill regularity
Petrie-Coxeter	planarity/finiteness relaxed	3 classical regular skew apeirohedra	regularity can be an infinite spatial net
Petrie duals	face cycles reselected	filter-dependent	same skeleton, different face observation
Grünbaum-Dress/Schulte	skeletal flag-transitive setting	48 regular polyhedra in E^3 under the cited convention	regularity is incidence + symmetry

5 Classical filter: Platonic solids and regular tilings

The classical filter demands finiteness, convexity, planar polygonal faces, and the same local arrangement at every vertex. This yields exactly the five Platonic solids:

$$\{3, 3\}, \quad \{4, 3\}, \quad \{3, 4\}, \quad \{5, 3\}, \quad \{3, 5\}.$$

If one removes finiteness but remains in the Euclidean plane, the three regular tilings enter:

$$\{3, 6\}, \quad \{4, 4\}, \quad \{6, 3\}.$$

In observation terms, the classical filter identifies regularity with a very restrictive visual type:

$$\mathcal{O}_{\text{classical}} = \{\text{finite, convex, planar-faced solid realizations}\}.$$

This is a good filter, but it is not the only coherent filter.

6 Star filter: Kepler-Poinsot

Kepler and Poinsot changed the admissible visual class. They allowed star-like self-intersections while preserving regularity of faces or vertex figures. The result is the four Kepler-Poinsot regular star polyhedra. Secondary summaries record Kepler's two stellated dodecahedra and Poinsot's two additional regular star figures, later completed and named in the nineteenth century [4].

The observation-geometry lesson is:

self-intersection is a visual pathology only under the convex-body filter.

Under a star-polyhedral filter, the same phenomenon becomes an admissible realization. The invariant is not absence of crossing; it is the regularity of the incidence/symmetry structure.

7 Skew and infinite filters: Petrie-Coxeter apeirohedra

A further relaxation admits infinite polyhedral networks and skew faces or face cycles in ordinary three-dimensional space. The classical Petrie-Coxeter skew apeirohedra are commonly denoted

$$\{4, 6 \mid 4\}, \quad \{6, 4 \mid 4\}, \quad \{6, 6 \mid 3\}.$$

They are often called the mucube, muoctahedron, and mutetrahedron in Conway's terminology. Their point for this note is structural rather than enumerative: regularity has detached from the idea of a closed finite shell.

In Geometry of Observation form:

regular object $\nrightarrow$ finite boundary of a solid.

An infinite spatial net can carry the same kind of local symmetry invariant as a finite solid.

8 Petrie duality as face-observation change

Petrie polygons are zig-zag polygonal paths on a polyhedron: any two consecutive edges lie in a face, but no three consecutive edges lie in one face. Replacing the face set by Petrie polygons is a change in what the observer treats as a face.

This is one of the cleanest Geometry of Observation examples in polyhedral theory:

same edge skeleton $\longrightarrow$ different face observation.

A skeleton alone does not determine a unique polyhedral observation if the rule for faces changes. Therefore, visual classification depends on a chosen face-selection layer.

9 Grünbaum-Dress and skeletal regularity

Grünbaum's 1977 paper explicitly broadened the universe of regular polyhedra, and Dress built a combinatorial theory of Grünbaum's new regular polyhedra and their automorphism groups [2, 3]. Schulte's modern survey summarizes the skeletal/polyhedral-complex viewpoint: polyhedra may be finite or infinite, faces

may be skew, zig-zag, or helical, and regularity is tested by flag-transitivity of the geometric symmetry group [1].

This is the central conceptual transition:

regularity as visual shape $\longrightarrow$ regularity as symmetry of incidence.

Proposition 1 (Observation-filter dependence of classification). *Let $\mathcal{O}_1 \subset \mathcal{O}_2$ be two admissibility filters on realizations of incidence structures. Then the visible class of regular objects under $\mathcal{O}_1$ is contained in the visible class under $\mathcal{O}_2$, but the regularity invariant may be formulated independently as flag-transitivity on the chosen incidence structure.*

Proof sketch. The first statement is immediate from inclusion of admissible realizations. The second follows because flag-transitivity is a property of the action of a symmetry group on flags. It does not require convexity or finiteness as such; those are restrictions of the observation filter, not components of the definition of flag-transitivity. $\square$

10 Observation invariants

The following quantities are useful in a Geometry of Observation audit of polyhedra.

Invariant	Meaning
Flag set $\text{Flag}(\mathcal{P})$	Local incidence units being tested for equivalence
Symmetry group $G(\mathcal{P})$	Transformations preserving the incidence/realization structure
Flag orbits	Number of local observation types under symmetry
Face-selection rule	What the observer counts as a face
Realization class	Convex, star, skew, infinite, helical, or skeletal representation
Petrie operation	Change of face-observation layer with skeleton largely retained
Schläfli-like symbol	Compact encoding of face and vertex incidence pattern when available

These are observation invariants in the project sense: they track what survives when visual appearance changes.

11 Boundary of claims

This note does not claim:

- a new enumeration of regular polyhedra;
- a correction of Grünbaum, Dress, Coxeter, Petrie, or Schulte;
- that all visual realizations of an abstract incidence structure are equally natural;
- that self-intersection or infinitude is irrelevant in applications;
- that Geometry of Observation replaces polyhedral theory.

The permitted claim is narrower:

The historical expansion of regular polyhedra is a precise example of observation-filter dependence.

Русская версия

12 Область действия и firewall утверждений

Эта заметка является коротким расширением программы Geometry of Observation. Цель узкая:

регулярность $\neq$ классическая визуальная выпуклость.

Мы не заявляем новую классификацию многогранников, не исправляем Grünbaum–Dress и не заменяем современную теорию регулярных политопов. Задача другая: показать, что история регулярных многогранников может быть прочитана как последовательное расширение допустимых фильтров наблюдения.

Строгий математический слой уже существует. Регулярность часто выражается как транзитивность группы симметрий на флагах. В обзоре Schulte регулярные skeletal polyhedra и polygonal complexes в обычном E^3 описаны через flag-transitivity; там же дана сводная картина: 48 regular polyhedra в E^3 в соответствующей конвенции, из них 18 конечных и 30 бесконечных apeirohedra [1]. Исторически расширенный класс связан с работами Grünbaum и Dress [2, 3].

13 Формулировка через Geometry of Observation

Мы отделяем объект от его визуальной реализации:

Абстрактная инцидентная структура $\longrightarrow$ геометрическая реализация
 $\longrightarrow$ видимый класс при выбранном фильтре.

Definition 5 (Инцидентная структура). Полиэдральную структуру будем схематически обозначать

$$\mathcal{P} = (V, E, F, I),$$

где V - вершины, E - рёбра, F - грани или лицевые циклы, а I задаёт отношения инцидентности.

Definition 6 (Фильтр наблюдения). Фильтр наблюдения - это набор

$$\mathcal{O} = (\mathcal{A}, \mathcal{R}, \mathcal{Q}),$$

где $\mathcal{A}$ задаёт допустимые типы объектов, $\mathcal{R}$ - допустимый класс реализаций, а $\mathcal{Q}$ - эквивалентности или инварианты, которые наблюдатель сохраняет. Классический фильтр требует конечности и выпуклости. Grünbaum–Dress фильтр существенно шире.

Главный вопрос:

какой инвариант переживает смену фильтра наблюдения?

14 Флаги и инвариант регулярности

Definition 7 (Флаг). Флаг полиэдральной структуры - это инцидентная тройка

$$\Phi = (v, e, f), \quad v \in V, \quad e \in E, \quad f \in F, \quad v < e < f.$$

То есть вершина лежит на ребре, а ребро лежит на грани.

Definition 8 (Регулярность как flag-transitivity). Пусть $G(\mathcal{P})$ - группа симметрий структуры. Она регулярна, если $G(\mathcal{P})$ транзитивно действует на флагах:

$$\forall \Phi_1, \Phi_2 \in \text{Flag}(\mathcal{P}), \quad \exists g \in G(\mathcal{P}) : \quad g\Phi_1 = \Phi_2.$$

Это и есть главный инвариант. Наблюдатель может видеть выпуклое тело, звёздчатую форму, бесконечную сеть или skew-структуру, но проверка регулярности может оставаться одной и той же: все локальные vertex-edge-face ситуации эквивалентны по симметрии.

15 Лестница фильтров наблюдения

Историческое расширение можно представить как лестницу фильтров.

Слой	Что ослаблено	Смысл для наблюдения
Платоновы тела	ничего; строгая выпуклая конечность	форма и инцидентность почти совпадают
Регулярные замощения Kepler-Poinsot	конечность	регулярный объект может быть бесконечным
Petrie-Coxeter	выпуклость	самопересечение не уничтожает регулярность
Petrie duals	планарн./конечн.	бесконечная 3D-сеть с регулярной локальной симметрией
Grünbaum-Dress	выбор граней	тот же skeleton можно наблюдать через другие
	классический solid-body фильтр	лицевые циклы
		регулярность становится симметрией инцидентной структуры

16 Классический фильтр

Классическая геометрия требует конечности, выпуклости, плоских правильных граней и одинаковой локальной структуры у каждой вершины. Получаются пять Платоновых тел:

$$\{3, 3\}, \quad \{4, 3\}, \quad \{3, 4\}, \quad \{5, 3\}, \quad \{3, 5\}.$$

Если убрать конечность, но остаться в плоскости, появляются три регулярных евклидовых замощения:

$$\{3, 6\}, \quad \{4, 4\}, \quad \{6, 3\}.$$

Это самый жёсткий фильтр наблюдения:

$$\mathcal{O}_{\text{classical}} = \{\text{finite, convex, planar-faced solid realizations}\}.$$

17 Звёздчатый фильтр Kepler-Poinsot

Kepler и Poinsot разрешили самопересечения, сохранив регулярность. Так появились четыре Kepler-Poinsot regular star polyhedra. С точки зрения Geometry of Observation это означает:

Самопересечение является проблемой только для выпуклого фильтра.

При звёздчатом фильтре оно становится допустимым способом реализации регулярной структуры.

18 Skew и бесконечные apeirohedra

Следующий шаг допускает бесконечные сети и skew-границы или лицевые циклы. Классические Petrie–Coxeter skew apeirohedra обычно записываются как

$$\{4, 6 \mid 4\}, \quad \{6, 4 \mid 4\}, \quad \{6, 6 \mid 3\}.$$

Их значение для этой работы простое:

Регулярный объект не обязан быть конечной оболочкой тела.

Он может быть бесконечной пространственной сетью с регулярной локальной симметрией.

19 Petrie duality как смена наблюдения граней

Petrie polygons - это зигзагообразные циклы. Если заменить привычные границы Petrie-полигонами, меняется то, что наблюдатель считает гранью.

Именно здесь Geometry of Observation проявляется почти буквально:

Один skeleton $\rightarrow$ разные системы граней.

Следовательно, skeleton сам по себе ещё не задаёт единственное полиэдральное наблюдение.

20 Grünbaum–Dress регулярность

Grünbaum расширил понятие regular polyhedron [2]. Dress построил комбинаторную теорию новых структур и их автоморфизмов [3]. В современной форме Schulte объект может быть конечным или бесконечным; границы могут быть skew, zig-zag или helical [1].

Главный переход:

Регулярность как красивая видимая форма $\rightarrow$ регулярность как симметрия инцидентной структуры.

21 Инварианты наблюдения

Для аудита регулярных многогранников полезны следующие величины:

Инвариант	Смысл
Flag($\mathcal{P}$)	локальные vertex-edge-face единицы
$G(\mathcal{P})$	симметрии структуры
flag orbits	число локальных типов наблюдения
face-selection rule	что считается гранью
realization class	выпуклая, звёздчатая, skew, infinite, helical реализация
Petrie operation	смена лицевого слоя при сохранении skeleton
Schläfli-like symbol	компактный код инцидентности, когда применим

22 Граница утверждений

Эта заметка не утверждает:

- новую классификацию регулярных многогранников;
- исправление Grünbaum, Dress, Coxeter, Petrie или Schulte;
- что все реализации абстрактной структуры одинаково естественны;
- что самопересечение или бесконечность не важны в приложениях;
- что Geometry of Observation заменяет полиэдральную теорию.

Разрешённое утверждение:

История regular polyhedra является точным примером зависимости классификации от фильтра наблюдения.

23 Conclusion

The expansion from Platonic solids to Grünbaum–Dress structures is not merely a list of extra shapes. It is a controlled change in admissible observation. Convexity, finiteness, planarity, and face selection are filters. Flag-transitivity is the deeper invariant.

Thus regular polyhedra provide a compact mathematical case study for the Geometry of Observation:

Visible form changes, but incidence-symmetry invariants can persist.

References

- [1] E. Schulte, *Polyhedra, Complexes, Nets and Symmetry*, arXiv:1403.0045, 2014.
- [2] B. Grünbaum, *Regular polyhedra - old and new*, Aequationes Mathematicae 16, 1–20, 1977.
- [3] A. W. M. Dress, *A combinatorial theory of Grünbaum’s new regular polyhedra, Part I: Grünbaum’s new regular polyhedra and their automorphism group*, Aequationes Mathematicae 23, 252–265, 1981.
- [4] E. W. Weisstein, *Kepler-Poinsot Polyhedron*, MathWorld—A Wolfram Web Resource.
- [5] A. Montero, *Regular polyhedra in the 3-torus*, arXiv:1604.06499, 2016.